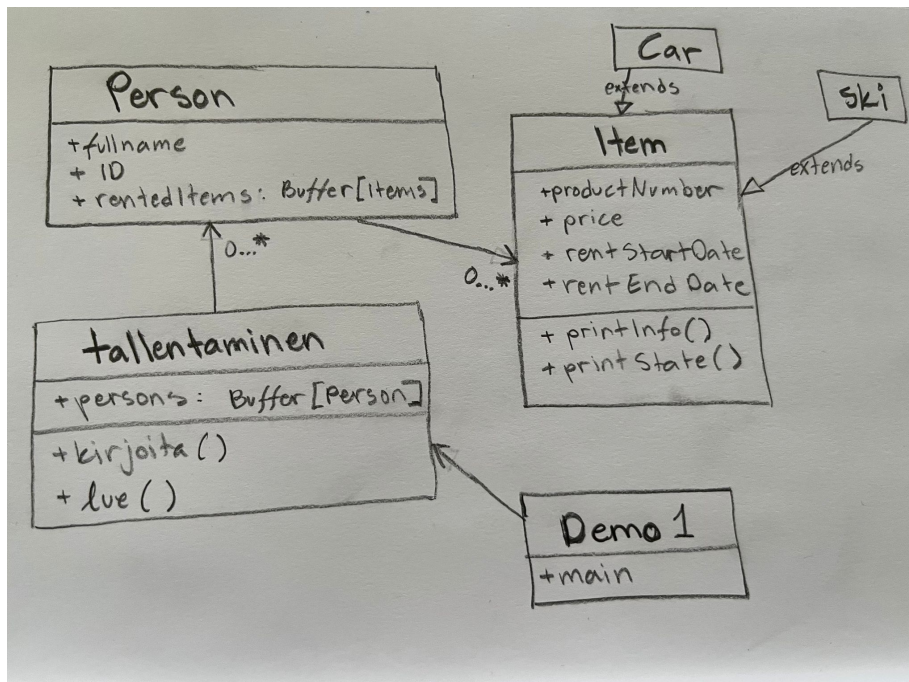


Projektityön dokumentti

1. G-RENTING;
Granit Zogjani
100574818
tietotekniikka / 1. vuosi
30.5.2023
2. Tehty vuokraus ohjelma, joka pitää kirjaa asiakkaiden vuokrauksista, jotka ovat autoja ja suksisettejä.. Ohjelma pitää kirjaa mm. mitä on vuokrattu ja mille päivämäärille. Isoin muutos alkuperäiseen suunnitelmaan on, että GUI:ta ei ole toteutettu. Vaikeusaste on pudonnut: Vaikeustaso tavoite oli vähintään "keskivaikea" ja nyt se on pudonnut selvästi "helppo".
3. Ohjelma käynnistyy RUN:naamalla main funktio, jolloin se alkaa kysymään käyttäjän nimeä ja henkilötunnusta. Ohjelma tekee käyttäjästä Person-objektin. Sitten näkyy päävalikko, jossa on neljä eri vaihtoehtoa: rent, return, state ja exit. 1. Rentissä näkyy vapaat tuotteet (autot ja suksisetit erikseen) sekä niiden tiedot kuten hinta. Tuote vuokrataan ja se on käyttäjän "rentedItems" listalla. 2. Returnissa näkyy käyttäjän vuokraamat tuotteet sekä niiden vuokrauspäivämäärät. Käyttäjä voi poistaa tuotteita itseltään eli "palauttaa", jolloin tuote on taas vuokrattavissa. 3. State näyttää kaikkien tuotteiden tiedot. Siis vapaat tuotteet ja tällä hetkellä vuokratut tuotteet sekä niiden vuokraus päivämäärät (vuokrauksen alku- ja loppu päivät) 4. Exit, joka tietenkin lopettaa ohjelman.
4. Neljä eri luokkaa: Person, Item, demo1 ja tallentaminen. Ensimmäiset kaksi ovat itsestäänselviä. Demo1:ssä on main funktio, jossa ohjelma käynnistetään. Sitten on vielä tallentaminen -niminen luokka, jossa tapahtuu käyttäjän tekemien muutosten tallentaminen circen avulla.



Projektisuunnitelmaa tehdessäni en vielä kiinnittänyt huomiota, main funktion luokasta enkä tallentamislukasta, niin ne tulivat sitten ohjelmaa kehitettäessä.

Keskeisiä metodeja on Item:in: `printInfo()`, joka tulostaa Itemin perustiedot ja `printState()`, joka tulostaa Itemin perustietojen lisäksi päivämäärät, joille tuote on vuokrattu. Tallentaminen -objektin kirjoita(), joka kirjoittaa JSON-muotoisen tiedoston, joka sisältää Personien tiedot (eli nimi, henkilötunnus ja vuokratut Itemit). Se siis kirjoittaa JSON-muotoisen merkkijonon, joka on generoitu henkilöiden tiedoista. Sitten `lue()` -metodi, joka lukee tiedostosta tallennetun JSON-muotoisen merkkijonon ja muuntaa sen Personien tiedoiksi.

Kohdassa 7 näkyy kuva JSON-muotoisesta tiedostosta.

5. Hintaa laskettaessa käyttäjälle: Käyttäjä kertoo kuinka moneksi päiväksi hän haluaa tuotteen. Tällöin ohjelma laskee tuotteelle hinnan riippuen halutuista päivistä. Jos päiviä on alle 7, niin hinta-per-päivä ei muutu. Jos tuote halutaan yli viikoksi, niin hinta-per-päivä on 84% alkuperäisestä ja jos se halutaan päälle kuukaudeksi niin kerroin on 65%.
6. Käytän Scala 3:sen kokoelmia ja tietorakenteita. Mm. mutable Buffer, Map ja immutable List. Käytän myös circe.io:n kokoelmia. Olisin voinut käyttää Array tai Set, mutta Buffer on tutumpi.
7. Ohjelma käsittelee tekstitiedostoja, joiden muoto on JSON. Ohjelma siis tallentaa Personien ja niiden vuokraamien Itemien tiedot JSON-tiedostoon ja lukee ne sieltä takaisin esim. kun avataan ohjelma uudestaan.

Kuvankaappaus JSON-muotoisesta tiedostosta, jossa näkyy tallennettu Person-objektin tiedot sekä vuokratut Itemit ja niiden tiedot.

```
{
  "fullname" : "kari tapio",
  "ID" : "10",
  "rentedItems" : [
    {
      "productNumber" : 6,
      "price" : 50,
      "alkupv" : "2023-05-30",
      "loppupv" : "2023-06-02",
      "skiBox" : false,
      "size" : "S",
      "isCar" : false
    },
    {
      "productNumber" : 7,
      "price" : 50,
      "alkupv" : "2023-05-30",
      "loppupv" : "2023-06-21",
      "skiBox" : false,
      "size" : "S",
      "isCar" : false
    }
  ],
}
```

8. Testasin ohjelmaa vain manuaalisesti komentorivin kautta, eli käynnistin ohjelman ja käytin sitä kuin vuokraaja. Kokeilin niin monta tapausta kuin voin. Mm. Näkyykö oikeat tuotteet “state” -valikossa? Voiko tuotetta vuokrata kaksi kertaa? Entä jos kaksi samannimistä henkilöä (eri henkilötunnukset) käyttää ohjelmaa? Muita juttuja tulostin kesken ohjelman tarkistaakseni onko kaikki kunnossa. Ongelmaksi jäi että kaikkia virhetilanteita en ota huomioon esim. jos valitaan tuotenumero, joka ei ole käytettävissä.
9. En ota monia virhetilanteita huomioon, esim. jos käyttäjä valitsee vuokrattavaksi tuotenumeron, joka ei ole vuokrattavissa. Ohjelma kaatuu.

Koska vaikeustaso tippui, niin paljon suunniteltua jäi pois, joista suurin on GUI. Helposta tehtävästä puuttuu se, että ohjelma ei pidä kirjaa vuokraushistoriasta eli kun vuokraus on tehty ja palautettu niin se homma häviää historiaan. Myös kommentointi jäi pois myös eli vuokraajille ja tuotteille ei voi asettaa kommentteja. Vuokraushistoria ja kommentointi eivät paljon vaadi, mutta en ehtinyt saada niitä mukaan.

10. Paras ominaisuus on “state” ominaisuus, joka näyttää kaikkien tuotteiden tilan. Aluksi se näyttää vapaat tuotteet ja niiden tiedot sitten se tekee saman varatuille tuotteille ja vielä näyttää niiden varaus päivämäärät. Ei paljon muuta kiinnostavaa ominaisuutta ole. Huonoja kohtia on, että kun tehdään vuokrausta tai palauttamista siitä ei tule vahvistusta, vaan se pitää tarkistaa “state”:n kautta, jos haluaa. Toinen huono kohta on, että kaikkia virhetilanteita ei oteta huomioon. Kolmas vielä, että “palaa takaisin” vaihtoehtoja ei ole tarpeeksi. Niitä löytyy minimi verran mielestäni.
11. Aloitin siis tekemällä luokat ja jokaiseen tuli yksi metodi. Sitten projekti ei edennyt ollenkaan loppuun asti, sillä olin jäänyt jumiin. Eli pari päivää ennen palautusta minulla oli yhteensä noin 10 riviä koodia. Sain lisäaikaa 2 viikkoa, jolloin sain aloitettua projektia hyvin, mutta sitten törmäsin tallentamiseen, johon jäin jumiin. En hallinnut ajankäyttöäni kouluhommissa. Muihin hommiin meni aikaa ja projekti jäi aina vikaksi ja jäi sitten tekemättä tai jäin jumiin pieniin asioihin alussa, jotka sain hoidettua vasta kun sain apua koulussa. Toteutusjärjestys oli samansuuntaista, kun pääsin aloittamaan projektia kunnolla. Ainoa juttu joka jäi kokonaan pois oli GUI. Opin että koodausprojekteihin tarvitaan paljon enemmän aikaa kuin mitä itse kuvittelen. Eka vuosi koodaamassa, joten iso aika ohjelmoinnissa menee tiedon etsimiseen netistä. Tämä on se, jossa olen itse epäonnistunut ja sitä panostan seuraavan kerran.
12. Jos jotain tekisin toisin, niin koittaisin pyytää enemmän apua ja käyttäisin tietenkin enemmän aikaa projektiin. En parempaa vastausta saa, koska en ole päässyt hyvin monimutkaisiin asioihin projektissa paitsi tallentamis-osa. Tallentamisessa tuli paljon vaikeuksia, mutta sain apua, jonka takia se sitten onnistui. Muuta en olisi sii tehnyt paitsi aloittanut aikaisemmin.
13. https://plus.cs.aalto.fi/studio_2/k2023/
<https://circe.github.io/circe/>
<https://www.youtube.com/>
<https://chat.openai.com/>
<https://www.baeldung.com/>
14. Tässä pari kuvakaappausta ohjelman käytöstä.

“state” ominaisuus:

```
Welcome to G-Rental! To use the program we need your name and ID.
First, write your name:
kari tapio
Then, your ID (e.g. '210603H069J')
10
Hello kari tapio!

If you are interested in:
  1. renting an item, write 'rent'
  2. returning an item, write 'return'
  3. checking the state of each item, write 'state'
  4. exiting the program, write 'exit'
state

Available items:
Car, Product number 3: 100 €, skibox, no reservation
Car, Product number 4: 50 €, no reservation
Car, Product number 5: 70 €, no reservation
Ski, Product number 8: 70 €, size: S, no reservation
Ski, Product number 10: 50 €, size: M, no reservation
Ski, Product number 11: 50 €, size: M, no reservation
Ski, Product number 12: 70 €, size: M, no reservation
Ski, Product number 13: 50 €, size: L, no reservation
Ski, Product number 14: 50 €, size: L, no reservation
Ski, Product number 15: 70 €, size: L, no reservation

Not available items:
Ski, Product number 9: 50 €, size: M, reservation: 2023-05-30 till 2023-06-01
Ski, Product number 6: 50 €, size: S, reservation: 2023-05-30 till 2023-06-02
```

Vuokraamisen tekeminen:

```
If you are interested in:
  1. renting an item, write 'rent'
  2. returning an item, write 'return'
  3. checking the state of each item, write 'state'
  4. exiting the program, write 'exit'
rent
Are you interested in a car or ski equipment? (write 'car' or 'ski')
car
Here are the options. Pick a car by writing its product number.
Product number 3: 100 €, skibox
Product number 5: 70 €
5
How many days would you like the product?
3
That will cost a total of 210 €
To make this purchase write 'r'. To go back to the options write anything else.
r
```

Palauttamisen tekeminen:

If you are interested in:

1. renting an item, write 'rent'
2. returning an item, write 'return'
3. checking the state of each item, write 'state'
4. exiting the program, write 'exit'

return

Here are your products you're renting:

Ski, Product number 6: 50 €, size: S, reservation: 2023-05-30 till 2023-06-02

Ski, Product number 7: 50 €, size: S, reservation: 2023-05-30 till 2023-06-21

Ski, Product number 8: 70 €, size: S, reservation: 2023-05-30 till 2023-06-02

Write the product number of the product you're returning. To go back to the start write any letter.

7